$$L = c\tau \ . \qquad (2)$$

P H θ

D_1 ， D_2

$$L^2 = R^2 + (H+R)^2 - 2R(H+R)\cos\theta \ . \qquad (3)$$

（2），（ 3）

$$H = \sqrt{(c\tau)^2 - (R\sin\theta)^2} - R(1-\cos\theta) \ . \qquad (4)$$

（4）

（ii） $\triangle\theta$ （3） $\triangle H$ H

$$L^2 = R^2 + (H+\triangle H+R)^2 - 2R(H+\triangle H+R)\cos(\theta+\triangle\theta) \ . \qquad (5)$$

（5） θ $\triangle H$ （3）

$$\triangle H = -\frac{R(R+H)\sin\theta\triangle\theta}{H+(1-\cos\theta)R} \ , \qquad (6)$$

H （4）

（iii） $\triangle\tau$ τ L

$$\triangle L = c\triangle\tau \ . \qquad (7)$$

（3） $\triangle H$ H

$$(L+\triangle L)^2 = R^2 + (H+\triangle H+R)^2 - 2R(H+\triangle H+R)\cos\theta. \qquad (8)$$

（7），（ 8）（ 3）

$$\triangle H = \frac{c^2\tau\triangle\tau}{H+R(1-\cos\theta)} \ , \qquad (9)$$

H （4）

2．（i）（ 4） $H=2\times10^{4}$ km．（ ii）（ 6）

$\triangle H=\mp25$m．（ iii） △（ 9） $H=\pm3$m ．

3 x ， y ， z t i

x_i ， y_i ， z_i t_i

$$(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2 + (z-z_i)^2 = c^2(t-t_i)^2 \quad (i=1\ ,\ 2\ ,\ 3\ ,\ 4), \qquad (10)$$

（1） t ， x ， y ， z

（10） i